LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Geo Gilang Saputra

Kelas C2 2025

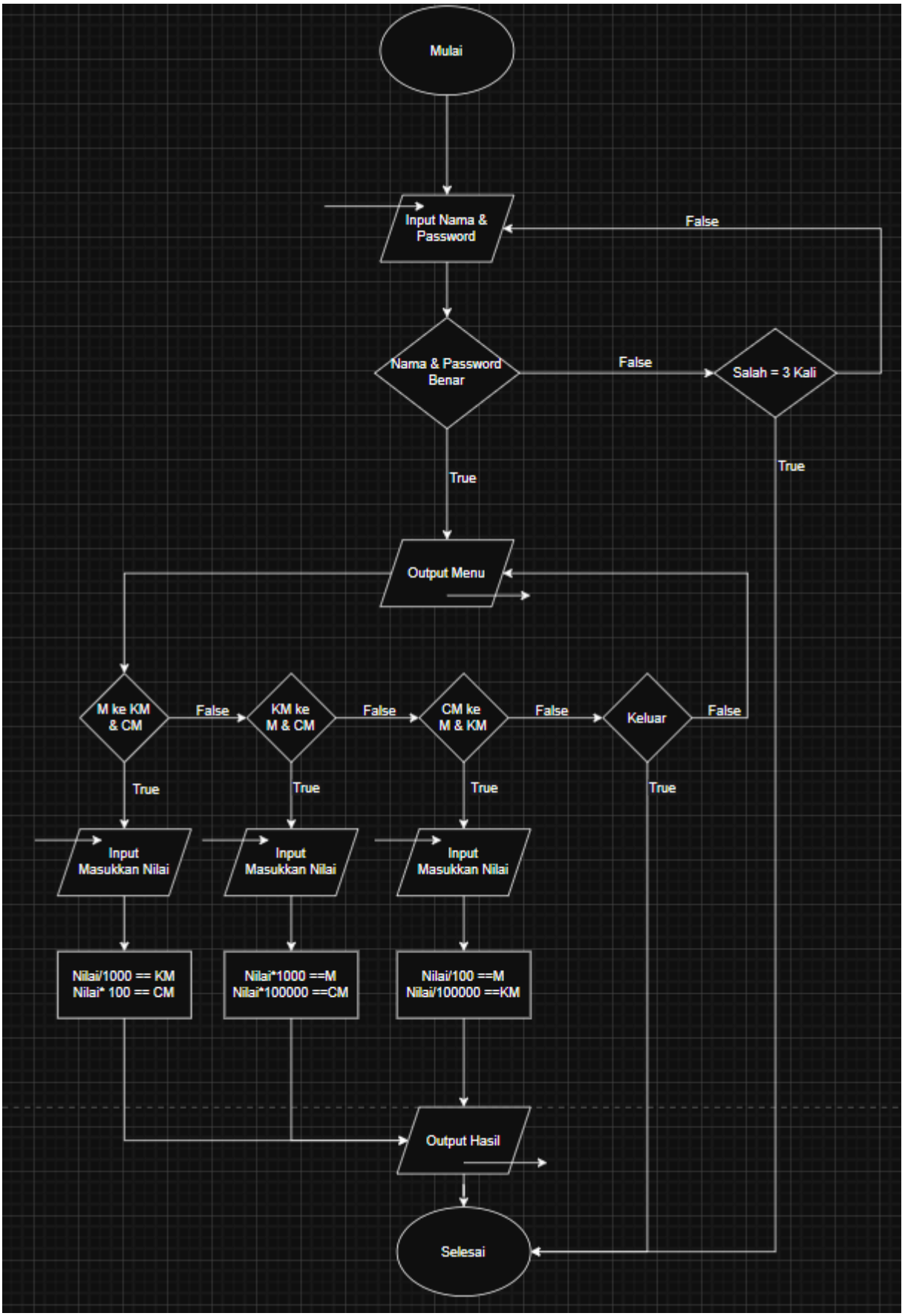
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart


Mulai
Input Nama & Password
False
Nama & Password Benar
False
Salah = 3 Kali
True
True
Output Menu
M ke KM & CM
False
KM ke M & CM
False
CM ke M & KM
False
Keluar
False
True
True
True
True
Input Masukkan Nilai
Input Masukkan Nilai
Input Masukkan Nilai
Nilai/1000 == KM
Nilai* 100 == CM
Nilai*1000 ==M
Nilai*100000 ==CM
Nilai/100 ==M
Nilai/100000 ==KM
Output Hasil
Selesai

2. Deskripsi Singkat Program

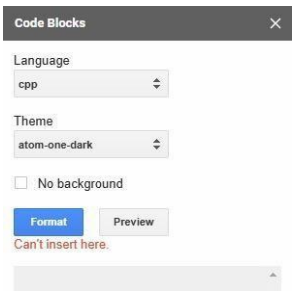
Program C++ ini dibuat untuk melatih dasar pemrograman seperti penggunaan input-output, percabangan (if–else dan switch-case), serta perulangan (while dan do-while) melalui pembuatan sistem login sederhana dengan batas 3 kali percobaan dan fitur konversi satuan panjang (meter, kilometer, dan centimeter) agar memudahkan perhitungan secara otomatis.

3. Source Code

(Pada bagian ini, sertakan hanya bagian kode yang berisi fitur penting dari program. Tidak perlu memasukkan seluruh kode, cukup bagian yang relevan dengan fungsionalitas utama.)

Catatan:

- **Gunakan ekstensi Code Blocks di Google Docs** untuk menampilkan kode dengan format yang lebih rapi.
- Unduh dan instal ekstensi di sini:
  [Code Blocks - Google Workspace Marketplace]
- **Jangan gunakan tabel** untuk menampilkan kode program.
- Untuk **Source Code Font Uk : 10**
- Gunakan **"Language"** dan **"Theme"** yang sudah ditentukan



Contoh Format dalam Laporan:

A. Fitur Hapus Data

Fitur ini digunakan untuk pengguna jika ingin menghapus suatu data.

Source Code:

1. **Library dan Namespace**

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

2. **Deklarasi Variabel Login**

```
string nama, password;
int kesempatan = 0;
string namaBenar = "Geo";
string passBenar = "121";
```

3. **Perulangan Login**

```
while (kesempatan < 3) {
...
}
```

4. **Percabangan Validasi Login**

```
if (nama == namaBenar && password == passBenar) {
...
} else {
...
}
```

5. **Menu Utama**

```
do {
...
} while (pilihan != 4);
```

6. **Percabangan Menu**

```
switch (pilihan) {
case 1:
case 2:
case 3:
case 4:
default:
}
```

7. **Proses Perhitungan Konversi**

```
cout << nilai/1000 << " km";
```

4. Hasil Output

```
=====================================
            LOGIN SISTEM
=====================================
Masukkan Nama     : Geo
Masukkan Password : 121

Login Berhasil!
```

4.1 Output Menu Login

```
=====================================
        MENU KONVERSI PANJANG
=====================================
1. Meter ke Kilometer & Centimeter
2. Kilometer ke Meter & Centimeter
3. Centimeter ke Meter & Kilometer
4. Keluar
Pilih menu (1-4):
```

4.2 Output Menu Awal

```
=====================================
        MENU KONVERSI PANJANG
=====================================
1. Meter ke Kilometer & Centimeter
2. Kilometer ke Meter & Centimeter
3. Centimeter ke Meter & Kilometer
4. Keluar
Pilih menu (1-4): 1
Masukkan nilai dalam Meter: 5
Hasil: 0.005 km dan 500 cm
```

4.3 Output Menu Konversi Pilihan Ke1

```
=====================================
        MENU KONVERSI PANJANG
=====================================
1. Meter ke Kilometer & Centimeter
2. Kilometer ke Meter & Centimeter
3. Centimeter ke Meter & Kilometer
4. Keluar
Pilih menu (1-4): 2
Masukkan nilai dalam Kilometer: 5
Hasil: 5000 m dan 500000 cm
```

4.4 Output Menu Konversi Pilihan Ke2

```
=====================================
        MENU KONVERSI PANJANG
=====================================
1. Meter ke Kilometer & Centimeter
2. Kilometer ke Meter & Centimeter
3. Centimeter ke Meter & Kilometer
4. Keluar
Pilih menu (1-4): 3
Masukkan nilai dalam Centimeter: 10000
Hasil: 100 m dan 0.1 km
```

4.5 Output Menu Konversi Pilihan Ke3

```
=====================================
        MENU KONVERSI PANJANG
=====================================
1. Meter ke Kilometer & Centimeter
2. Kilometer ke Meter & Centimeter
3. Centimeter ke Meter & Kilometer
4. Keluar
Pilih menu (1-4): 4
Terima kasih telah menggunakan program.
```

4.6 Output Menu Setelh Keluar Program

5. Langkah-langkah GIT

(Berikan screenshot dan jelaskan secara ringkas fungsi dari yang kalian ketik)

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\HYPE AMD\OneDrive\Documents\praktikum-apd\praktikum-APL> git add .
```

git add digunakan untuk menambahkan perubahan file ke staging area agar siap disimpan.

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\HYPE AMD\OneDrive\Documents\praktikum-apd\praktikum-APL> git commit -m "first commit"
[master (root-commit) fc87c61] first commit
 2 files changed, 83 insertions(+)
 create mode 100644 postest-1/2509106121-MuhammadGeoGIlangSaputra-PT-1.exe
 create mode 100644 postest-1/2509106121-MuhammadGeoGilangSaputra-PT-1.cpp
```

git commit digunakan untuk menyimpan perubahan tersebut ke dalam repository lokal disertai pesan (commit message) sebagai catatan perubahan.

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\HYPE AMD\OneDrive\Documents\praktikum-apd\praktikum-APL> git push -u origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 48.04 KiB | 4.00 MiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/geooo14/praktikum-APL.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\HYPE AMD\OneDrive\Documents\praktikum-apd\praktikum-APL>
```

git push digunakan untuk mengirim hasil commit dari repository lokal ke repository remote (misalnya GitHub) agar tersimpan secara online dan bisa diakses orang lain.